2－2　可搬式ウインチ（チルホール）

1　概　要

可搬式ウインチは、重量物のけん引、ロープの展張等救助活動に使用される頻度が最も高い資器材で、次の特徴を持っている。

★ **可搬式ウインチ**　商品名　チルホール

(1) 縦・横・斜め等どんな角度でも操作できる。

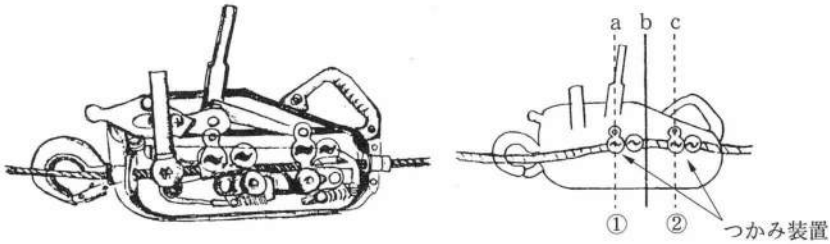
(2) ワイヤロープは、本体内を通るだけなので、どんな長さでも使用できる。

★ **ワイヤロープ**　ＴＵ－16型　約12㎜径　　Ｔ35型　約16㎜径

(3) 小型・軽量（ＴＵ－16型で18kg）で、操作が簡単である。

2　構造及び名称

内部に２組のつかみ装置（①・②）があり、ハンドル操作により、つかみ装置がワイヤロープをつかみ、引く、離すという動作を繰り返す。



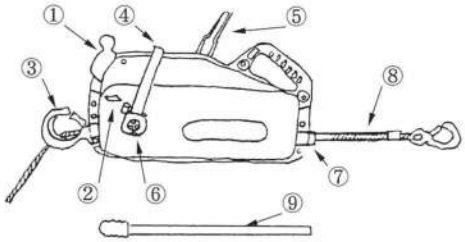
可搬式ウインチの構造

可搬式ウインチの作動原理

区　分	レバー操作	つかみ装置　①	つかみ装置　②
引っ張り操作	前進レバーを前に引く。	ロープを離してｂまで後退する。	ロープをつかんでｂまで前進する。
	前進レバーを後ろに引く。	ロープをつかんでａまで前進する。	ロープを離してｃまで後退する。

緩め操作	後退レバーを前に引く。	ロープをつかんでｂまで後退する。	ロープを離してｂまで前進する。
	後退レバーを後ろに引く。	ロープを離してａまで前進する。	ロープをつかんでｃまで後退する。

No.	名　　称
①	解放レバー
②	歯止め
③	安全フック
④	前進レバー
⑤	後退レバー
⑥	安全ピン
⑦	ロープガイド
⑧	ウインチワイヤ
⑨	パイプハンドル



可搬式ウインチの名称

3　主要諸元

形　　式	ＴＵ－16型	Ｔ－35型
質　　量	18kg	26kg
能　　力	16kN	30kN
速　　度	3 m/分	1 ～ 3 m/分
安全ピンの耐力	32kN	安全ピンなし

4　取扱方法

(1)　作業荷重に耐えられる本体支持物を選定し、本体を固定する。

(2)　ウインチの解放レバーを解放し、ウインチワイヤのフックに、対象物のかけ縄を掛ける。

★　解放レバーを解放するときは、一度手前に引くと、歯止めを外しやすい。

(3)　ウインチワイヤを引いてたるみをなくし、解放レバーを元に戻す。

(4)　前進レバーにパイプハンドルを差し込んで操作し、けん引を始める。

★　パイプハンドルは、差し込んでから90°回してロックさせる。

★　かけ縄が緊張した時点で、一旦けん引を止め、かけ縄の状態を再確認する。

(5)　緩めるときは、後退レバーにパイプハンドルを差し込んで操作する。

5　セーフティポイント

(1)　けん引時には、けん引線上には近寄らない。

(2)　前進レバーと後退レバーを同時に操作しない。

(3)　パイプハンドルは、微動操作が必要なとき以外はできるだけ大きく動かす。

★　小さな動きを繰り返すと、つかみ装置が磨耗する。

(4)　解放レバーは、使用しないときはフリーの状態にする。

★　取扱説明書上は解放レバーのスプリングの保護のため、固定側にして保管することとしているが、現場での使用のことを考慮し、名古屋市消防局ではフリーの状態で保管することにしている（始業点検時に解放レバーの作動点検を実施すること。）。

(5)　本体の内部に砂・水が入らないようにする。

(6)　本体上部から行う、つかみ装置等の連結部への注油を怠らない。

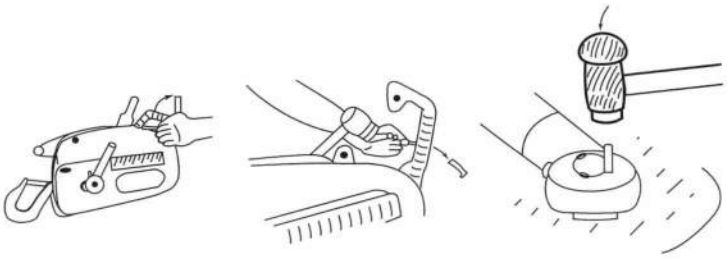
Q&A

安全ピンの働きは？　交換方法は？

1　最大荷重以上で引っ張ると、前進レバーを固定しているピンが破断し、レバーが空転状態になる。

2　ピンを交換するときは、ピンの溝が差し込み部の角（エッジ）に掛からないようにする。

3　キャリングハンドル用ボルトを外し、安全ピンを釘のようなもので打ち抜き、前進レバーの根元へ打ち込む。



２－３　マンホール救助器具（ロールグリス）

１　概　要

ロールグリス本体は、静止／滑り摩擦の原理によって動作をしている。ロープをドラムに２回半巻き付けることによって必要な摩擦を得ている。ロープドラムは、反時計回りに自由に回転する（上昇時）が、時計回りには固定する（下降時・確保時）。

摩擦の原理によって負荷を支持（静止摩擦）し、状態を制御しながら（滑り摩擦）下降させることができる。

定滑車と動滑車が設定されているので、1/3の力で要救助者等を引き上げることができる。

進入隊員が自ら、降下や上昇の作業を行うこともできる。

２　構造及び名称

1	ロープ登降器（ユマール）
2	ロールグリス
3	スチール製三脚
4	特殊滑車
5	特殊カラビナ

